

LAPORAN TUGAS 2 REACT JS

Pemrograman React JS - React Router

BOOKSTORE - TOKO BUKU

Routing Halaman Home, Team, dan Contact dengan React Router

DATA DIRI

Nama : Latif Wibowo

NIM : 0110224065

Program Studi : Teknik Informatika

Institusi : STT Terpadu Nurul Fikri

Link GitHub : <https://github.com/latif005/tugas-reactjs-msib/tree/157931fa8aaca62a897ce6b8a397ce56bcfd21e0/booksales2>

1. Deskripsi Tugas

Tugas 2 React JS merupakan lanjutan dari Tugas 1 (website **Bookstore**). Pada Tugas 1, perpindahan halaman memakai hash URL (#home, #team, #contact) yang diatur sendiri dengan state. Pada tugas ini, perpindahan halaman diganti dengan **React Router** sehingga setiap halaman memiliki alamat URL sendiri.

Instruksi dan implementasinya

Instruksi	Implementasi	Lokasi
Menambahkan routing halaman Team dan Contact dengan React Router	BrowserRouter, Routes, dan Route untuk path /, /team, dan /contact	main.jsx, App.jsx
Merapikan routing sesuai kategori elemen	Memisahkan folder components (Navbar, Footer) dan pages (Home, Team, Contact)	src/components, src/pages
Menambahkan styling pada navigasi (nilai tambahan)	NavLink dengan isActive: menu aktif tampil biru dan tebal; navbar sticky dengan garis bawah	Navbar.jsx

Daftar halaman (route)

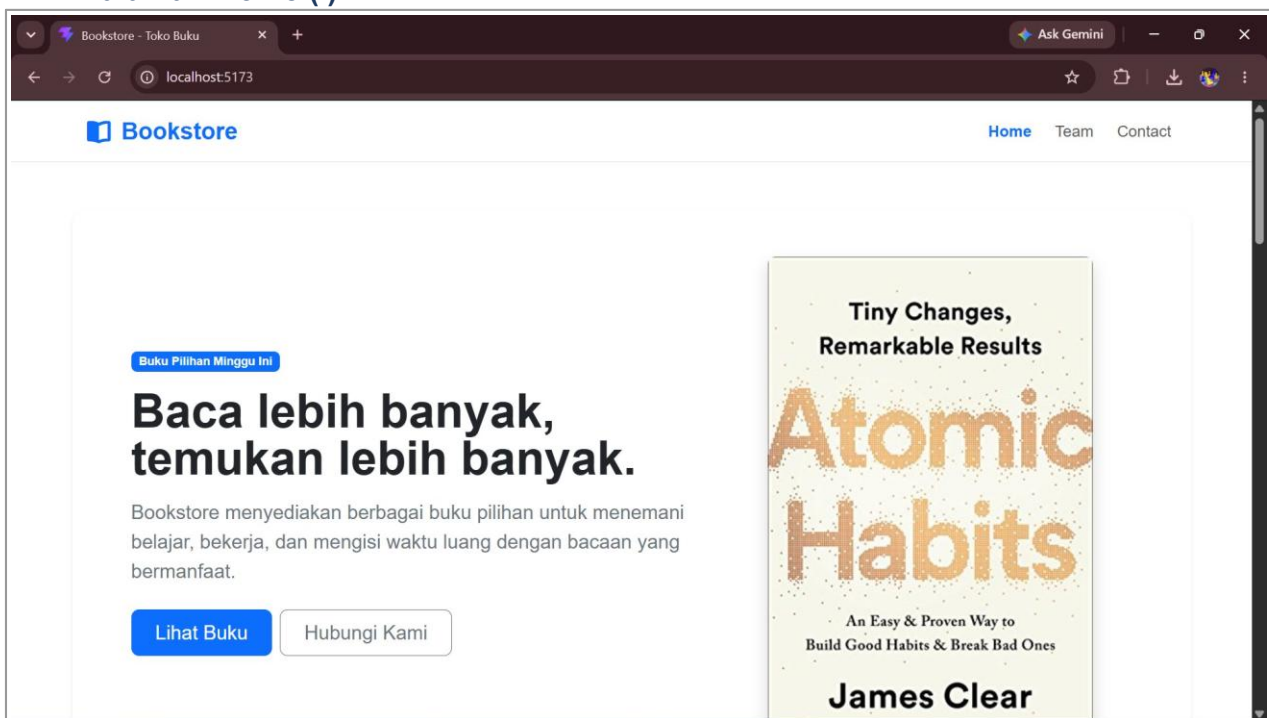
Halaman	Alamat URL	Component
Home	localhost:5173/	pages/Home.jsx
Team	localhost:5173/team	pages/Team.jsx
Contact	localhost:5173/contact	pages/Contact.jsx

Perubahan dari Tugas 1

Aspek	Tugas 1	Tugas 2
Perpindahan halaman	Hash URL (#team) dengan useState dan useEffect	React Router (/team)
Struktur kode	Semua component dalam satu file App.jsx	Dipisah ke folder components dan pages
Link menu	Tag a dengan href hash	NavLink dan Link

2. Hasil Program

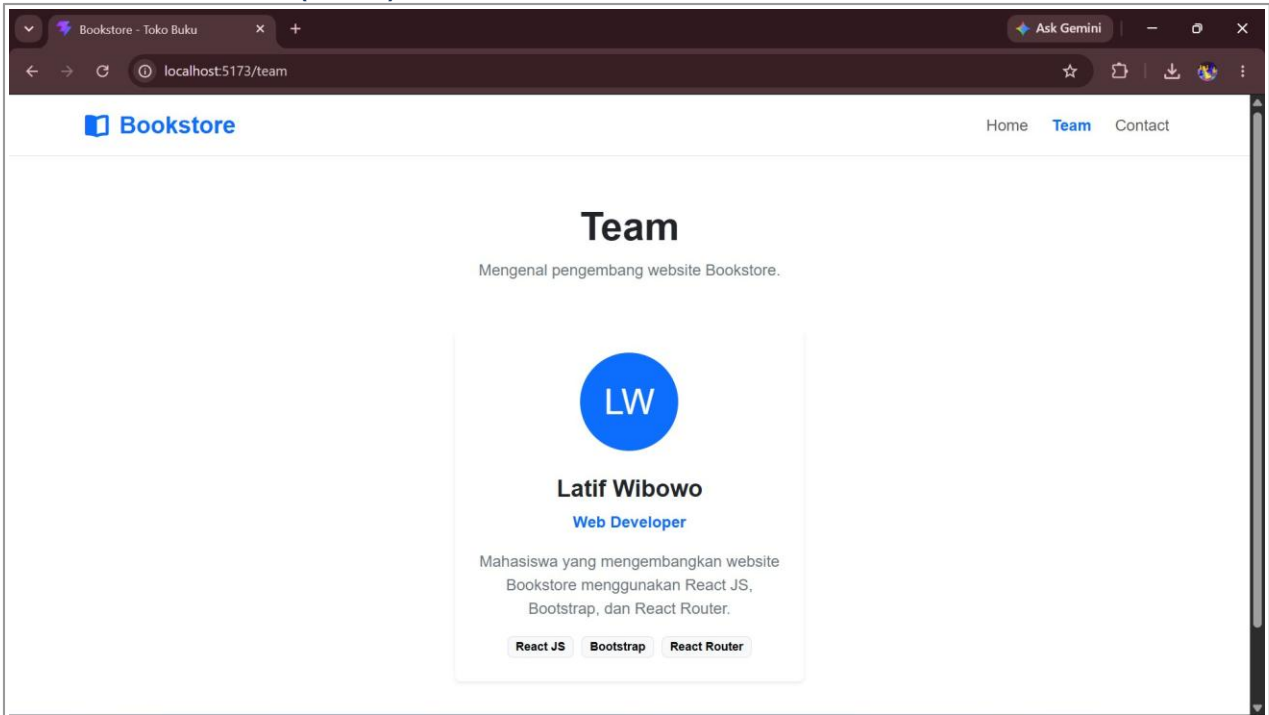
2.1 Halaman Home (/)



Gambar 1. Halaman Home di browser (localhost:5173)

Halaman Home dibuka pada alamat dasar localhost:5173. Navbar berisi logo Bookstore berwarna biru dan tiga menu; menu Home tampil biru dan tebal karena sedang aktif. Di bawahnya terdapat bagian Hero berisi badge "Buku Pilihan Minggu Ini", judul "Baca lebih banyak, temukan lebih banyak.", deskripsi, tombol Lihat Buku dan Hubungi Kami, serta sampul buku *Atomic Habits*.

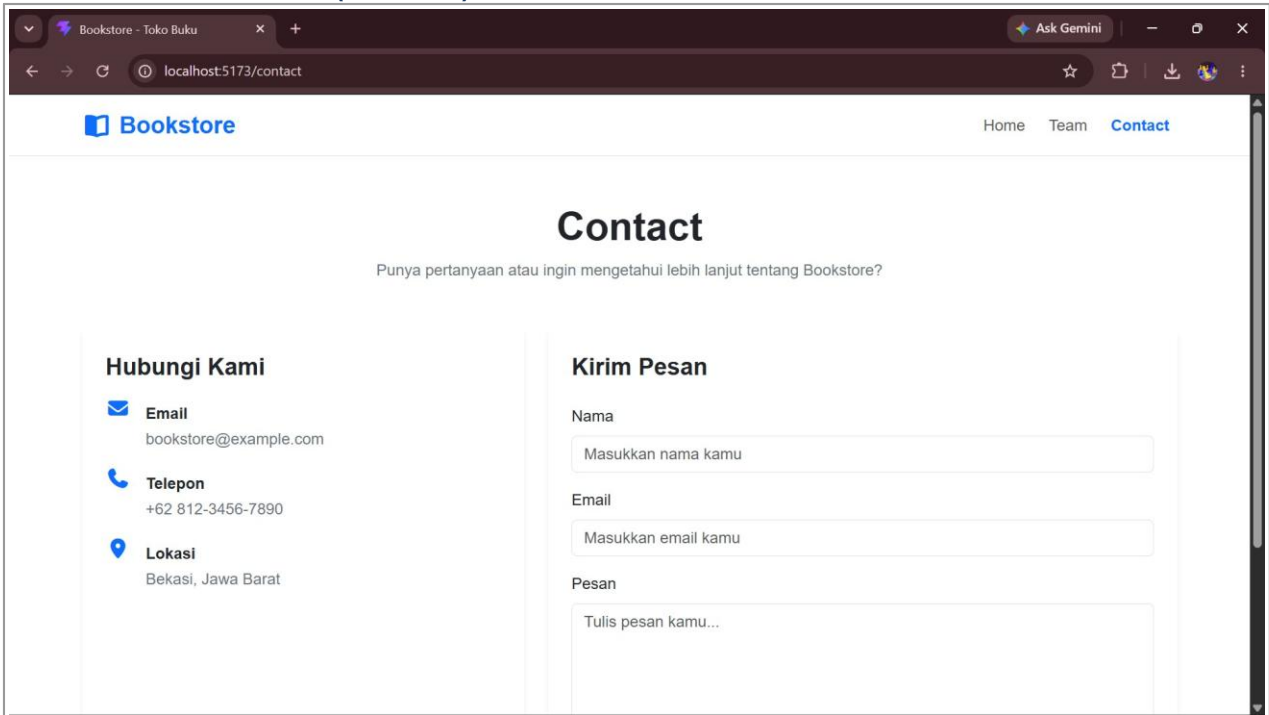
2.2 Halaman Team (/team)



Gambar 2. Halaman Team di browser (localhost:5173/team)

Setelah menu Team diklik, alamat berubah menjadi localhost:5173/team dan menu Team menjadi biru tebal, sedangkan Home dan Contact kembali berwarna abu-abu. Halaman menampilkan judul Team dan kartu profil Latif Wibowo (Web Developer) dengan avatar lingkaran biru berisi inisial "LW", deskripsi, serta badge React JS, Bootstrap, dan React Router.

2.3 Halaman Contact (/contact)



Gambar 3. Halaman Contact di browser (localhost:5173/contact)

Pada alamat localhost:5173/contact, menu Contact menjadi biru tebal. Kolom kiri berisi kartu Hubungi Kami (Email bookstore@example.com, Telepon +62 812-3456-7890, Lokasi Bekasi, Jawa Barat), sedangkan kolom kanan berisi form Kirim Pesan dengan isian Nama, Email, dan Pesan. Perpindahan antar tiga halaman terjadi tanpa memuat ulang seluruh website.

3. Source Code Penting

Berikut potongan source code yang menjadi inti tugas, disertai penjelasan masing-masing.

3.1 Struktur Folder: Component dan Page Dipisah

```
booksales2/  
|-- index.html  
|-- package.json  
|-- src/  
    |-- main.jsx  
    |-- App.jsx  
    |-- App.css  
    |-- index.css  
    |-- components/  
        |-- Navbar.jsx  
        |-- Footer.jsx  
    |-- pages/  
        |-- Home.jsx  
        |-- Team.jsx  
        |-- Contact.jsx
```

Gambar 4. Struktur folder proyek

Sesuai instruksi merapikan routing berdasarkan kategori elemennya, kode dipisah menjadi dua folder. Folder components berisi elemen yang dipakai di semua halaman (Navbar dan Footer), sedangkan folder pages berisi elemen yang mewakili satu halaman penuh (Home, Team, dan Contact). File App.jsx hanya bertugas menyusun layout dan menentukan route.

3.2 Dependensi React Router

```
12  "dependencies": {  
13    "react": "^19.2.8",  
14    "react-dom": "^19.2.8",  
15    "react-router-dom": "^7.18.4"  
16  },
```

Gambar 5. package.json (baris 12-16)

Paket react-router-dom versi 7 ditambahkan ke dependencies. Paket inilah yang menyediakan BrowserRouter, Routes, Route, Link, dan NavLink untuk routing di React.

3.3 Mengaktifkan Router dengan BrowserRouter

```
1 import { StrictMode } from 'react'
2 import { createRoot } from 'react-dom/client'
3 import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'
4
5 import './index.css'
6 import App from './App.jsx'
7
8 createRoot(document.getElementById('root')).render(
9   <StrictMode>
10     <BrowserRouter>
11       <App />
12     </BrowserRouter>
13   </StrictMode>,
14 )
```

Gambar 6. src/main.jsx (baris 1-14)

Component App dibungkus <BrowserRouter> di titik masuk aplikasi. Dengan ini seluruh component di dalam App dapat memakai fitur routing dan membaca alamat URL (misalnya /team) dari browser.

3.4 Routing dengan Routes dan Route

```
1 import { Routes, Route } from 'react-router-dom'
2
3 import Navbar from './components/Navbar'
4 import Footer from './components/Footer'
5 import Home from './pages/Home'
6 import Team from './pages/Team'
7 import Contact from './pages/Contact'
8
9 function App() {
10   return (
11     <>
12       <Navbar />
13
14       <main>
15         <Routes>
16           <Route path='/' element={<Home />} />
17           <Route path='/team' element={<Team />} />
18           <Route path='/contact' element={<Contact />} />
19         </Routes>
20       </main>
21
22       <Footer />
23     </>
24   )
25 }
26
27 export default App
```

Gambar 7. src/App.jsx (baris 1-27)

App menyusun layout: Navbar di atas, Footer di bawah, dan bagian tengah berisi <Routes>. Setiap <Route> menghubungkan sebuah path dengan sebuah element: / menampilkan Home, /team menampilkan Team, dan /contact menampilkan Contact. Karena Navbar dan Footer berada di luar

Routes, keduanya tetap tampil di setiap halaman, sementara isi halaman berganti tanpa memuat ulang seluruh website.

3.5 Logo Navbar dengan NavLink

```
1 import { NavLink } from 'react-router-dom'
2
3 function Navbar() {
4   return (
5     <nav className="navbar navbar-expand-lg bg-white border-bottom sticky-top">
6       <div className="container">
7
8         <NavLink
9           to="/"
10          className="navbar-brand d-flex align-items-center fw-bold fs-4 text-primary"
11        >
12          <i className="fa-solid fa-book-open me-2"></i>
13          Bookstore
14        </NavLink>
```

Gambar 8. src/components/Navbar.jsx (baris 1-14)

Component NavLink diimpor dari react-router-dom. Logo Bookstore memakai NavLink to="/" sehingga ketika diklik pengguna kembali ke halaman Home tanpa reload. Logo diberi warna biru (text-primary), huruf tebal, dan ikon buku dari Font Awesome.

3.6 Styling Navigasi dengan isActive

```
34     <li className="nav-item">
35       <NavLink
36         to="/"
37         end
38         className={({ isActive }) =>
39           `nav-link ${isActive ? 'active fw-semibold text-primary' : ''}`
40       >
41       <Home
42       </NavLink>
43     </li>
44
45     <li className="nav-item">
46       <NavLink
47         to="/team"
48         className={({ isActive }) =>
49           `nav-link ${isActive ? 'active fw-semibold text-primary' : ''}`
50       >
51       <Team
52       </NavLink>
53     </li>
```

Gambar 9. src/components/Navbar.jsx (baris 34-55)

Menu Home dan Team (menu Contact, baris 57-66, memakai pola yang sama) dibuat dengan NavLink. Atribut className diisi fungsi yang menerima isActive: jika route menu tersebut sedang dibuka, kelas active fw-semibold text-primary ditambahkan sehingga menu tampil biru dan tebal. Atribut end pada menu Home memastikan Home hanya aktif di alamat /, bukan di semua alamat. Navbar juga diberi garis bawah (border-bottom), menempel di atas saat scroll (sticky-top), dan jarak antarmenu (gap-lg-2).

3.7 Link Navigasi pada Footer

```
12     <div className="d-flex gap-3">
13       <Link
14         to="/"
15         className="text-secondary text-decoration-none"
16       >
17         Home
18       </Link>
19
20       <Link
21         to="/team"
22         className="text-secondary text-decoration-none"
23       >
24         Team
25       </Link>
26
27       <Link
28         to="/contact"
29         className="text-secondary text-decoration-none"
30       >
31         Contact
32       </Link>
33     </div>
```

Gambar 10. src/components/Footer.jsx (baris 12-33)

Footer juga memuat tautan ke Home, Team, dan Contact memakai component Link. Berbeda dengan NavLink, Link tidak menandai menu aktif sehingga cocok untuk tautan biasa. Warna teks abu-abu tanpa garis bawah (`text-secondary text-decoration-none`) dipakai agar tampil rapi.

3.8 Tombol Hubungi Kami Menuju Halaman Contact

```
66     <div className="d-flex flex-wrap gap-2">
67       <a href="#books" className="btn btn-primary btn-lg px-4">
68         Lihat Buku
69       </a>
70
71       <Link to="/contact" className="btn btn-outline-secondary btn-lg px-4">
72         Hubungi Kami
73       </Link>
74     </div>
```

Gambar 11. src/pages/Home.jsx (baris 66-74)

Pada halaman Home, tombol Lihat Buku memakai tag `<a href="#books">` karena hanya menggulir ke bagian di halaman yang sama, sedangkan tombol Hubungi Kami memakai `<Link to="/contact">` untuk berpindah ke halaman Contact. Component Link diimpor di baris 1.

4. Kesimpulan

Routing pada website Bookstore berhasil dibuat menggunakan React Router. Halaman Home, Team, dan Contact masing-masing memiliki alamat URL sendiri (`/`, `/team`, `/contact`) yang diatur lewat `BrowserRouter`, `Routes`, dan `Route`. Kode dirapikan dengan memisahkan components (Navbar dan

Footer) dari pages (Home, Team, dan Contact), dan navigasi diberi styling lewat NavLink sehingga menu yang sedang aktif tampil biru dan tebal.